Periodtid för rotationssvängning

vikwal-8@student.ltu.se, joehan-8@student.ltu.se, hugpet-8@student.ltu.se
Laborationshandledare: Anna-Lena Ljung

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

8 juni 2019

Sammanfattning

Experimentet går ut på att för en stång upphängd i en pianotråd undersöka dess svängningstid. Med hjälp av experimentet har vi kunnat påvisa att svängningstiden beror på egenskaper hos både stång samt pianotråd.

Med hjälp av de värden som vi fått fram via mätning och enhetsanalys har vi kunnat ta fram en allmän formel för rotationssvängning hos en stav.

Formeln innehåller en felmarginal då vi under experimentets gång har haft faktorer som vi inte kunnat påverka såsom pianotrådens material samt pianotrådens form.

Innehåll

1 Inledning **1**
1.1 Bakgrund 1
1.2 Problemformulering 1
1.3 Litteraturstudie 1
1.4 Syfte och Mål 1
1.5 Avgränsningar 1

2 Teori **2**

3 Metod **3**
3.1 Ansats och variabellista 3
3.2 Materiel 4

4 Resultat **5**
4.1 Trådlängd 5
4.2 Tråddiameter 7
4.3 Stångmassa 8
4.4 Enhetsanalys 10
4.5 Lösa ut C 11

5 Diskussion och slutsats **13**
5.1 Diskussion 13
5.2 Felkällor 13
5.3 Slutsats 13

Beteckningar

m	Massa stång (kg)
l	Längd pianoråd (m)
L	Längd stav (m)
D	Diameter pianoråd (m)
t	Tid (s)
G	Elasticitetsmodul (kg/ms^2)

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Vi kommer i denna laboration undersöka svängningstiden hos en stång som hängs upp i en pianotråd. Vi kommer att variera stångens massa, pianotrådens diameter samt pianotrådens längd från stativ till stång för att undersöka hur dessa påverkar svängningstiden.

1.2 Problemformulering

På grund av att laborationen kommer att bestå av flertalet faktorer som påverkar svängningstiden måste man under laborationens förlopp analysera eventuella felkällor som uppstår för att få ett tillförlitligt resultat. Dessutom krävs en analys av vad som går att mäta och vad som kommer att behöva tas fram med hjälp av en enhetsanalys och på så sätt även effektivisera laborationen.

1.3 Litteraturstudie

Vi använder oss av *Fysika* [1] för att ta fram egenskaper på material, samt kompendiet *Experimentell metodik* [2] som behandlar stegen samt de nödvändiga verktygen för att korrekt utföra laborationen.

1.4 Syfte och Mål

Syftet med laborationen är att med experimentell metodik ta fram ett uttryck för svängningstiden hos en stång upphängd i en pianotråd, samt ta reda på vilka eventuella felkällor som påverkar resultatet.

1.5 Avgränsningar

Vi kommer under laborationen inte ta hänsyn till luftmotstånd på grund av den låga hastigheten på staven.

2 Teori

Det finns två kategorier av okända variabler vi vill räkna ut med hjälp av teori.

1. Exponenterna a,b,c t.o.m z, vilket man får ut genom linearisering eller dimensionsanalys.

2. Konstanten C, som ges av att plotta funktionen för t när alla andra okända har lösts ut.

Hur fungerar logaritmering och linearisering? Genom att logaritmera får man ut exponenterna till faktorerna i formeln. För att logaritmera behöver man mätvärden, där fyra eller fler är att rekommendera, och sätter sedan ut ett diagram där x-ledet är den naturliga logaritmen av det ena värdet, i vårt fall tiden, och y-ledet är den naturliga logaritmen av det andra värdet. Om man plottar detta diagram på en graf får man en funktion av formeln $y = kx + m$. k-värdet är exponenten till värdet man har i y-ledet.

Hur fungerar dimensionsanalys? En dimensionsanalys är vanligt att genomföra då man vill lösa ut okända exponenter i en formel. Den fungerar endast om vi vet vilka enheter som finns i formeln. Ett exempel är att

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{kg}{m \cdot m^a} = \frac{kg}{m^3}, m^a \cdot m^1 = m^3, a = 2, \tag{1}$$

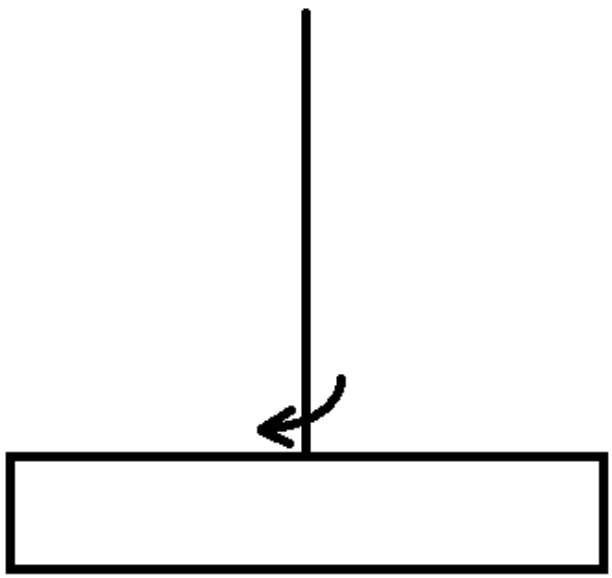
enligt potenslagarna. Detta exempel kan ses som lite väl uppenbart, men principen kan appliceras på mer avancerade formler. Formeln vi använde under vår dimensionsanalys såg till exempel ut så här:

$$s^1 = kg^{0.5} \cdot m^{0.5} \cdot m^{-2} \cdot m^d \cdot (kg/ms2)^e. \tag{2}$$

Eftersom vi vet att vänsterledets enhet ska vara sekunder, då vi vill få en formel för periodtiden, så vet vi att summan av alla exponenter som har lika bas ska bli lika med noll. Det gäller även att alla summan av alla exponenter vars bas är sekunder ska bli lika med ett, så att likheten mellan vänsterled och högerled finns.

3 Metod

Uppsättningen sker enligt figur 1, där pilen visar riktningen av rotationen. Tiden som ska mätas är tiden mellan två apex av rotationen.



Figur 1: Stav upphängd i pianotråd

3.1 Ansats och variabellista

Anta först att formeln kommer ha denna form:

$$t = C \cdot m^a \cdot l^b \cdot D^c \cdot L^d \cdot G^e. \tag{3}$$

Antagandet görs med grund av den fysikalisk formelen i följande format:

$$y = C \cdot x_1^a \cdot x_2^b \cdot x_3^c \cdot ... \cdot x_n^z, \tag{4}$$

där alla x står för olika fysikaliska faktorer, som massa eller längd.

Fastställ vilka variabler som kan tänkas ha effekt på periodtiden. Detta görs bäst med hjälp av en variabellista, där alla tänkbara variabler skrivs upp, se tabell 3.1.

Tabell 3.1: Variabler som det är troligt att de kommer ha en påverkan

Storhet	Beteckning	Enhet
Svängningstid	t	s
Stångmassa	m	kg
Stånglängd	L	m
Pianotrådslängd	l	m
Pianotrådsdiameter	D	m
Skjuvmodul	G	kg/ms^2
Konstant	C	1

Man sorterar sedan bort dem som man vet inte kommer ha en effekt på periodtiden. Detta ger en startpunkt för vad man ska mäta. på stången, tjockleken på pianotråden dels längden från upphängningspunkten till stången kommer ha betydelse för periodtiden. Två ytterligare faktorer som vi inte mätte i början är längden på staven och elasticitetsmodulen för pianotråden. Börja sedan att mäta periodtiden med olika massor, olika längder på pianotråden och staven, och olika diametrar på pianotråden.

Man skall mäta dessa förändringar i isolation från varandra, och ta fyra eller fler mätvärden för att få ett representativt värde. Logaritmera sedan dessa värden. För att göra detta tar man $x = ln(t)$ och $y = ln(z)$ som värden på en graf, där t är den uppmätta tiden z är den faktorn som mäts. Plotta sedan grafen för att få en linjär funktion, en funktion av form $y = kx + m$. k-värdet som ges, avrundat till närmaste halvtal, kommer att vara exponenten som z har i formeln för periodtiden. Det vill säga, om $y = -0.438x + 0.132$, så kommer exponenten för z vara -0.5. Repetera sedan detta för alla mätbara faktorer. Under vår laboration hade vi inte tillgång till stavar av olika längd med samma massa, så vi kunde inte mäta dessa faktorer i isolation från varandra. Vi hade inte heller verktyg för att mäta elasticitetsmodulen.

3.2 Materiel

1. Stavar av varierande längd och massa.
2. Pianotrådar av varierande tjocklek.
3. Mikrometer.
4. Tumstock.
5. Tidtagarur.
6. Station att hänga upp pianotråd i.
7. Insexnyckel.
8. Skjutmått.

4 Resultat

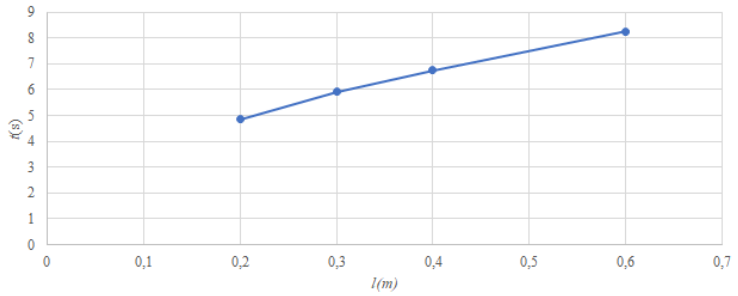
4.1 Trådlängd

Vi började med att utföra fyra mätningar där längden på pianotråden varierades men där resterande värden inte förändrades, se tabell 1.

Tabell 1: Mätning av tid som en funktion av längden på pianotråden.

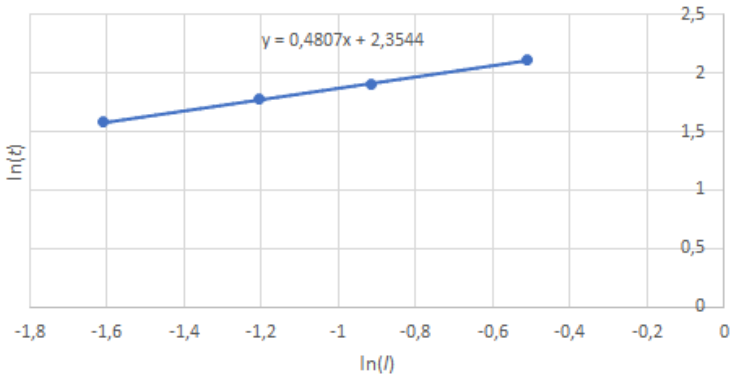
Mätning	l (m)	D (m)	m (kg)	L (m)	G (10^9 kg/ms^2)	t (s)
1	0,4	0,00095	1,559	0,4	200	4,86
2	0,2	0,00095	1,559	0,4	200	5,91
3	0,3	0,00095	1,559	0,4	200	6,76
4	0,6	0,00095	1,559	0,4	200	8,25

Genom att plotta ut dessa mätvärden där svängningstiden var en funktion av pianotrådens längd genererar en graf enligt figur 2.



Figur 2: Graf av tabell 1.

Man kan med blotta ögat se att denna graf inte är helt linjär. Antagande görs då att det är en potensfunktion. För att få fram dess exponent så utfördes en linearisering, se figur 3.



Figur 3: Linearisering av figur 2.

Vi får en ekvation på formen $y = kx + m$, $t = 0,4807 \cdot l + 2,3544$. Vi avrundar k-värdet till närmaste halvtal och får att exponenten b för l^b är 0.5. Insättning i vår formel ger att

$$t = C \cdot m^a \cdot l^{0.5} \cdot D^c \cdot L^d \cdot G^e. \tag{5}$$

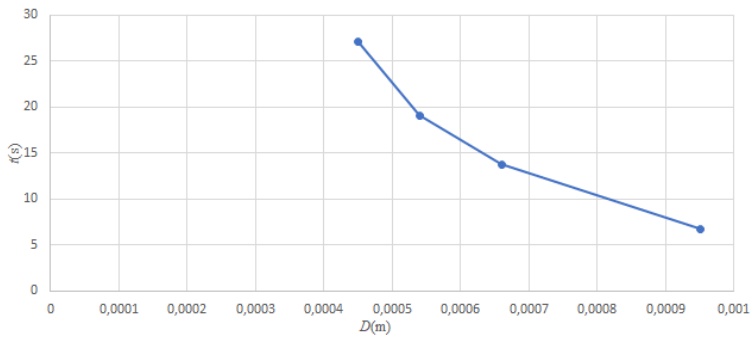
4.2 Tråddiameter

Vi utförde sedan fyra mätningar där diametern på pianotråden varierades men där resterande värden inte förändrades, se tabell 2.

Tabell 2: Mätning av tid som en funktion av pianotrådens diameter.

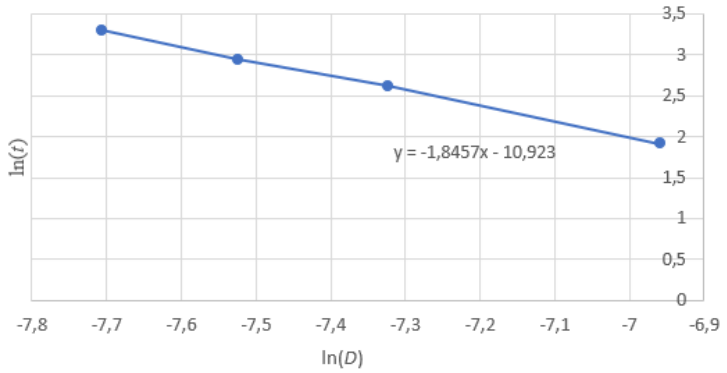
Mätning	l (m)	D (m)	m (kg)	L (m)	G (10^9 kg/ms^2)	t (s)
1	0,4	0,00045	1,559	0,4	200	27,075
2	0,4	0,00054	1,559	0,4	200	19,07
3	0,4	0,00066	1,559	0,4	200	13,725
4	0,4	0,00095	1,559	0,4	200	6,76

Genom att plotta ut dessa mätvärden där svängningstiden var en funktion av pianotrådens diameter genererar en graf enligt figur 4.



Figur 4: Graf av tabell 2.

Man kan även här se att denna graf inte är helt linjär. Antagande görs då att det är en potensfunktion. För att få fram dess exponent så utfördes en linearisering, se figur 5.



Figur 5: Linearisering av figur 4.

Vi får en ekvation på formen $y = kx + m$, $t = -1,8457 \cdot D - 10,923$. Vi avrundar k-värdet till närmaste halvtal och får att exponenten c för D^c är -2. Insättning i vår formel ger att

$$t = C \cdot m^a \cdot l^{0.5} \cdot D^{-2} \cdot L^d \cdot G^e. \tag{6}$$

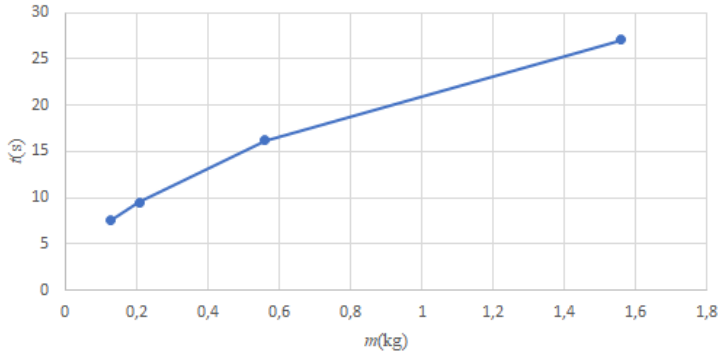
4.3 Stångmassa

Vi började med att utföra fyra mätningar där massan på stången varierades men där återigen av resterande värden inte förändrades, se tabell 3.

Tabell 3: Mätning av tid som en funktion av stångens massa.

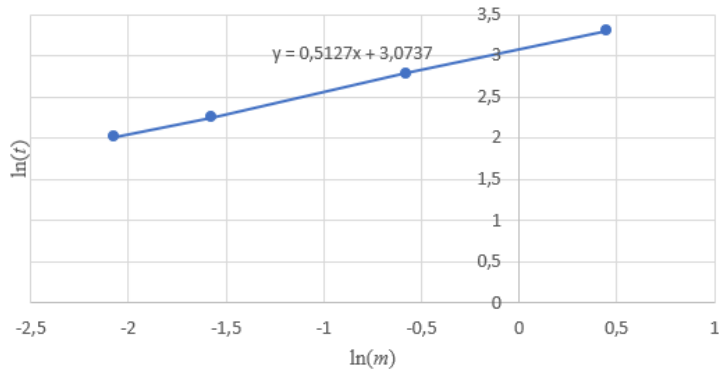
Mätning	l (m)	D (m)	m (kg)	L (m)	G (10^9 kg/ms^2)	t (s)
1	0,4	0,00095	0,126	0,4	200	7,52
2	0,4	0,00095	0,207	0,4	200	9,53
3	0,4	0,00095	0,56	0,4	200	16,2
4	0,4	0,00095	1,559	0,4	200	27,075

Genom att plotta ut dessa mätvärden där svängningstiden var en funktion av stångens massa genererar en graf enligt figur 6.



Figur 6: Graf av tabell 3.

Antagande görs även här att det är en potensfunktion. För att få fram dess exponent så utfördes en linearisering, se figur 6.



Figur 7: Linearisering av figur 6.

Vi får en ekvation på formen

$$y = kx + m, t = 0,5127 \cdot m + 3,0737. \tag{7}$$

Vi avrundar k-värdet till närmaste halvtal och får att exponenten a för m^a är 0.5.

Insättning i vår formel ger att

$$t = C \cdot m^{0.5} \cdot l^{0.5} \cdot D^{-2} \cdot L^d \cdot G^e. \tag{8}$$

4.4 Enhetsanalys

Ifall man sätter upp en ekvation för vår formel, där istället för storheterna så sätter vi in enheterna, kommer den se ut på följande sätt:

$$s^1 = kg^{0.5} \cdot m^{0.5} \cdot m^{-2} \cdot m^d \cdot \left(\frac{kg}{m \cdot s^2}\right)^e, \tag{9}$$

då vi vet att enheten i vänsterled ska vara sekunder, eftersom vår formel ska vara en funktion för periodtiden, så kan vi uttrycka vår formel som en likhet mellan sekunder och våra andra enheter. Då man vet att vänsterled ska endast ha sekunder som enhet så vet man att resterande enheter kommer ha 0 som exponent. Då kan man göra följande ekvationer:

$$s^1 = kg^{0.5} \cdot m^{0.5} \cdot m^{-2} \cdot m^d \cdot \left(\frac{kg}{m \cdot s^2}\right)^e \Longrightarrow \tag{10}$$

$$s^1 = s^{-2^e} = s^{-2e} \Longrightarrow \tag{11}$$

$$1 = -2e \Longrightarrow \tag{12}$$

$$e = -\frac{1}{2} \tag{13}$$

Enhetsanalys för G, elasticitetsmodulen, vars enhet är $\frac{kg}{m \cdot s^2}$

$$m^0 = m^{0.5} \cdot m^{0.5} \cdot m^{-2} \cdot m^d \Longrightarrow \tag{14}$$

$$0 = 0.5 + 0.5 - 2 + d \Longrightarrow \tag{15}$$

$$d = 1 \tag{16}$$

Enhetsanalys för L, längden av stången, vars enhet är meter.

Om vi sätter in dessa exponenter i formeln får vi att

$$t = C \cdot m^{0.5} \cdot l^{0.5} \cdot L \cdot D^{-2} \cdot G^{-0.5}. \tag{17}$$

Nu när alla exponenter är kända så kan man ta reda på vad elasticitetsmodulen är för något. Elasticitetsmodulen är en egenskap som varierar från material till material, och då pianotråd består av kolstål så kommer den ha en elasticitetsmodul på ungefär 201010 kg/ms^2. Ifall man sedan tar tiden som en funktion av alla faktorer, det vill säga att man sätter upp lineariserar det till en $y = kx + m$-funktion, så får man konstanten C från lutningen k.

4.5 Lösa ut C

Den sista okända nu är C, vilket man löser genom att ta faktiska mätvärden, se tabell 4. Från tabellen så är x-värdet summan av mätvärden insatt i ekvation 17 där konstaten C i det här skedet utelämnas. Tiden sätts som y-värde. Detta genererar en graf enligt figur 8 på formen

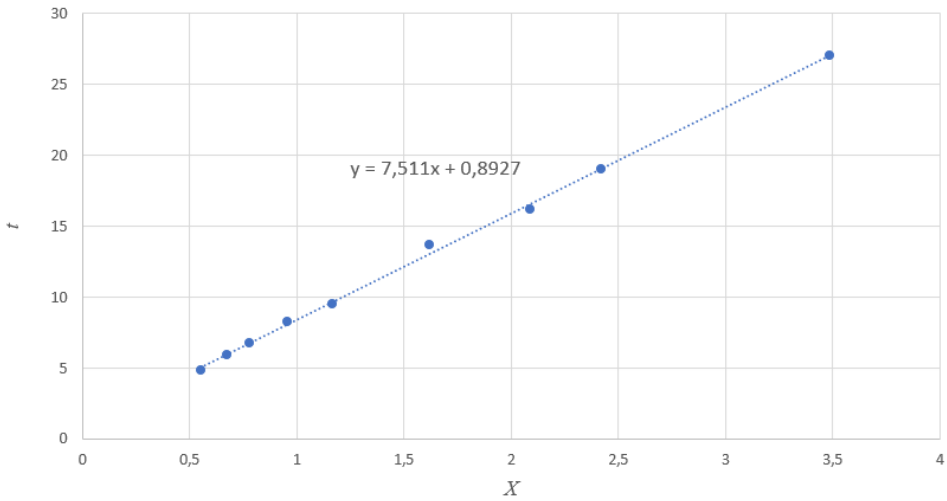
$$t = k \cdot X + m, \tag{18}$$

där k är C.

Tabell 4: Diagram av mätvärden samt tillhörande tid.

X	***t***
0,5533	4,86
0,6777	5,91
0,7826	6,76
0,9585	8,25
1,1651	9,53
1,6214	13,725
2,0905	16,2
2,4222	19,07
3,4879	27,075

Insättning av ovan värden från tabell 4 ger en graf enligt figur 8.



Figur 8: Graf av tabell 4.

Här löses sedan C ut som konstanten k enligt $k \cdot X + m$ och vi får då att

$$C = 7,511. \tag{19}$$

5 Diskussion och slutsats

5.1 Diskussion

Vi har med hjälp av experimentell metodik tagit fram ett uttryck för svängningstiden hos en stång upphängd i en pianotråd, och fått fram en konstant C. Under laborationen undersökte vi olika egenskaper som hade påverkan på svängningstiden, vilket gjorde att vi kunde konstatera att variabellistan stämde. Därefter utfördes linearisering av plottade mätvärden för att få fram variablernas exponent. Variabler vars exponent inte kunnat mätas fram togs fram via enhetsanalys.

5.2 Felkällor

Då vi inte kunde mäta skjuvmodulen och inte heller hade denna given så behövde vi jämföra materialet av pianotråden med Fysika [1]. Vi antog att pianotråden var av stål, och räknade sedan ut densiteten för att jämföra med stål densitet. Vi fick 8900 kg/m3, medan stål är 7800 kg/m3. Vi anser att detta är nära nog för att pianotråden ska anses vara av stål, men skjuvmodulen kommer ändå vara annorlunda. På grund av antagandet vi fick göra om skjuvmodulen kan konstanten C vara fel. Vid mätning av pianotrådens vikt avrundade vågen till närmsta gram.

En potentiell felkälla är att man inte har en tillräckligt bred selektion av stavar. Om man till exempel inte har tillräckligt stavar med olika längd samt otillräckligt med pianotråd av olika tjocklekar så kommer man inte kunna genomföra en dimensionsanalys.

Pianotrådarna var sällan raka för oss, vilket kan leda till ojämnheter, framförallt vid små massor på staven.

Mänskliga fel samt mätfel uppstod så klart, men som ett försök att minimera felmarginalen utfördes tidtagning av samma person för att eliminera varierande reaktionstid.

5.3 Slutsats

Vi kom fram till formeln att

$$t = 7.511 \cdot m^{0.5} \cdot l^{0.5} \cdot L \cdot D^{-2} \cdot \left(20 \cdot 10^{10}\right)^{-0.5} = 7.511 \cdot \frac{\sqrt{m} \cdot \sqrt{l} \cdot L}{D^2 \cdot \sqrt{20 \cdot 10^{10}}}. \quad (20)$$

Det är rimligt att anta att formeln är korrekt då formeln bygger på både mätningar samt enhetsanalys för att bekräfta sambandet. Som synes i figur 8 så anses linjen vara rak utan att någon mätpunkt i det stora avviker från den räta linjen, vilket tyder på ett korrekt antagande av formeln och en konstant motsvarande antagandet av skjuvmodul.

Referenser

[1] Erik Elfgren. *Fysika*. Luleå tekniska Universitet. Upplaga 4

[2] Thore Bucht, Bo Kjellmert samt Torbjörn Löfqvist. *Experimentell metodik*. Tekniska högskolan i Luleå. 6:e upplagan, augusti 2006, rev2 2013